

# Laporan Praktikum Cloud Computing

Topik: Praktik Komparasi Model Layanan Cloud (IaaS vs PaaS)

Nama: Farwis Zamzami | NPM: 202415005 | Mata Kuliah: Cloud Computing

## I. Tujuan & Pendahuluan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami perbedaan mendasar alur kerja dan konfigurasi antara layanan *Infrastructure as a Service* (IaaS) dan *Platform as a Service* (PaaS), mengelola infrastruktur server virtual, serta menguji fitur *Continuous Deployment* (CD).

## II. Bagian 1: Praktik IaaS (Mengelola Server Virtual)

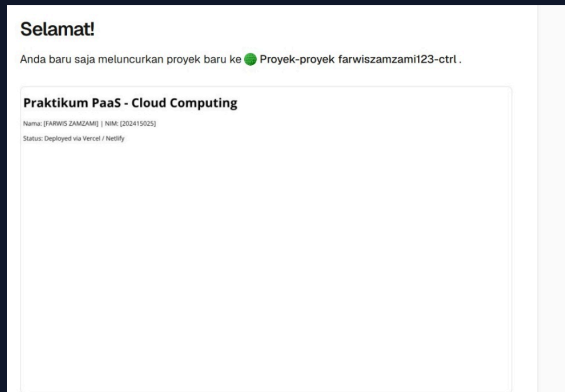
Pada bagian ini, konfigurasi infrastruktur server dilakukan dari nol melalui terminal Google Cloud Shell, mencakup pemeriksaan alokasi sumber daya memori/CPU dan instalasi web server Nginx secara manual.

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
To set your Cloud Platform project in this session use `gcloud config set project [PROJECT_ID]`.
You can view your projects by running `gcloud projects list`.
farwizsamzami123@cloudshell:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.8Gi        1.7Gi        4.6Gi        1.1Mi        1.6Gi        6.0Gi
Swap:           0B           0B           0B
farwizsamzami123@cloudshell:~$
```

Gambar 1.1: Pemeriksaan Alokasi Memori (free -h) pada Google Cloud Shell

## II. Bagian 2: Praktik PaaS (Automated Deployment & CD)

Fokus bergeser ke arah *Application Developer* di mana kode sumber dikelola pada repositori publik GitHub dan dideploy secara otomatis menggunakan platform PaaS.



Gambar 2.1: Dashboard PaaS & Tampilan Website Publik Berhasil Dideploy

### Praktikum PaaS - Cloud Computing

Nama: [FARWIS ZAMZAMI] | NIM: [202415025]

Pembaruan Otomatis Terdeteksi (Continuous Deployment Success)!

Gambar 2.2: Uji Coba Pembaruan Otomatis Terdeteksi (Continuous Deployment Success)

URL Publik Repositori/Deploy: <https://praktikum-paas-cloud-farwyszamzami.vercel.app>

### III. Lembar Analisis & Penugasan

#### 1. Tabel Komparasi Pengalaman Praktik

| Parameter Evaluasi           | IaaS (Cloud Shell / VM)                                                            | PaaS (Vercel / Netlify)                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Komponen dikelola sendiri    | Sistem operasi (Ubuntu), web server (Nginx), direktori root, & konfigurasi server. | Kode sumber aplikasi (HTML/JS) dan manajemen repositori GitHub.         |
| Komponen dikelola penyedia   | Infrastruktur fisik, hypervisor KVM, alokasi CPU & RAM dasar.                      | Server fisik, OS, web server, runtime, SSL, load balancer, & proses CD. |
| Tingkat Kesulitan Deployment | Skala 4 (Perlu terminal, instalasi manual apt, konfigurasi systemctl).             | Skala 1 (Sangat mudah, import repository dan otomatis aktif).           |
| Fleksibilitas / Kontrol OS   | Sangat tinggi (Full root access, instalasi bebas, custom firewall).                | Terbatas (Dikelola platform, fokus penuh pada kode aplikasi).           |

#### 2. Analisis Pertanyaan

##### a. Mengapa fitur Continuous Deployment (CD) pada PaaS sangat mempermudah tim pengembang software?

Fitur CD mengotomatiskan seluruh siklus perilis (release pipeline). Setiap commit atau push pada repositori langsung memicu build dan update live tanpa intervensi manual di server (SSH/restart), sehingga mempercepat *time-to-market* dan menekan risiko human error.

##### b. Sistem perbankan dengan kustomisasi firewall, OS kernel, & enkripsi khusus: Pilih IaaS atau PaaS?

**IaaS.** Sistem perbankan menuntut regulasi keamanan ketat dan kontrol menyeluruh. IaaS memberikan *root access* penuh untuk kustomisasi kernel, firewall tingkat lanjut, serta modul enkripsi khusus yang dibatasi pada lingkungan PaaS.